

БЕЗОПАСНОСТЬ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Ответы на вопросы к зачёту

46

вопросов с подробными ответами

Составлено на основе:

- Методичка Сугак Е.Б., Седов Д.С. (НИУ МГСУ, 2026)
- Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 782н (работа на высоте)
 - Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 776н (СУОТ)
- Постановление Правительства от 24.12.2021 № 2464
- ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ (спецоценка условий труда)
 - СП 48.13330.2019 (Организация строительства)

СОДЕРЖАНИЕ

01. Инженерные решения по охране труда при разработке ПОС
03. Конструкции ограждения строительной площадки
05. Устройство внутриплощадочных дорог
06. Внутриплощадочные дороги с твёрдым покрытием
07. Требования к производственному освещению
08. Рабочее освещение, нормативы освещённости
09. Устройство прожекторного освещения
10. Постоянные опасные зоны стройплощадки
11. Потенциальные опасные зоны стройплощадки
12. Причины травматизма при земляных работах
13. Условия для обеспечения устойчивости земляной выемки
14. Выбор элементов уступа для связного грунта
15. Безопасная разработка земляной выемки с откосом
16. Безопасная разработка вертикальной земляной выемки
17. Конструкции крепления вертикального откоса
18. Конструкции шпунтового крепления
19. Причины травматизма при погрузо-разгрузочных работах
20. Требования безопасности при погрузке-разгрузке: транспорт и краны
21. Требования к складированию железобетонных конструкций
22. Причины травматизма при монтаже конструкций
23. Недостатки выполнения монтажных работ на стройплощадке
24. Монтажные устройства для временной устойчивости конструкций
25. Обеспечение временной устойчивости колонн
26. Обеспечение временной устойчивости фермы
27. Характеристики рабочего места на высоте, причины падения
28. Защитное ограждение рабочего места на высоте
29. Конструкции строительных лесов
30. Конструктивные решения монтажных подмостей
31. Назначение и конструкция страховочного каната
32. Защитно-улавливающие сетки (ЗУС)
33. Выносные грузоприёмные площадки
34. Страховочная и удерживающая привязь
35. Опасные и вредные факторы при бетонных работах
36. Безопасность при монтаже вертикальной опалубки
37. Безопасность при монтаже горизонтальной опалубки
38. Безопасность арматурных работ
39. Меры безопасности при подаче и укладке бетонной смеси
40. Демонтаж опалубки, меры безопасности
41. Основные сведения о процессе горения
42. Оценка пожарной опасности строительных материалов
43. Обеспечение пожарной безопасности бытовых зданий
44. Требования пожарной безопасности к размещению бытовок
45. Способы тушения пожара на стройплощадке
46. Сеть пожарного водоснабжения на стройплощадке

01 | Инженерные решения по охране труда при разработке ПОС

Общие положения

Безопасность проведения строительных работ основывается на качественной разработке вопросов охраны труда на этапе проектирования. В первую очередь это касается разработки проекта организации строительства (ПОС). Аналогичные задачи решаются при подготовке проекта производства работ (ППР), а также при разработке стройгенплана, календарного плана и технологических карт на отдельные строительные операции.

Состав инженерных решений по охране труда в ПОС

- › Разработка стройгенплана с указанием постоянных и потенциальных опасных зон, ограждений, проездов, проходов.
- › Определение монтажных зон — зон возможного падения предметов, границы которых определяются наружными контурами строящегося объекта плюс величина ожидаемого отлёта падающего предмета.
- › Определение зон работы грузоподъёмных механизмов — башенных кранов, подъёмников и др.
- › Разработка схем движения транспорта по площадке (кольцевые, сквозные, тупиковые).
- › Размещение административно-бытовых зданий (бытовок) за пределами опасных зон.

- › Проектирование временного электроснабжения, водоснабжения и освещения площадки.
- › Разработка мероприятий по пожарной безопасности (расстановка средств пожаротушения, размещение пожарных гидрантов).

Схема стройгенплана (рисунок)



Нормативная база

- › Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 № 782н — Правила по охране труда при работе на высоте.
- › Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 776н — Примерное положение о системе управления охраной труда.
- › СП 48.13330.2019 «Организация строительства».

03 | Конструкции ограждения строительной площадки

Назначение ограждений

Ограждение строительной площадки обеспечивает:

- › Предотвращение доступа посторонних лиц на территорию строительства.
- › Обозначение границ строительной площадки.
- › Защиту пешеходов и транспорта от воздействия опасных факторов.

Типы ограждений

- › 1. Защитно-охранное ограждение — без козырька, для площадок, не примыкающих к пешеходным зонам. Высота панели — не менее 2,0 м.
- › 2. Защитно-охранное ограждение с козырьком — применяется в условиях городской застройки, если рядом проходят пешеходные зоны.
- › 3. Сигнальное ограждение — для обозначения границ потенциально опасных зон внутри площадки.

Конструктивная схема ограждения с козырьком (рисунок)



Размерные требования

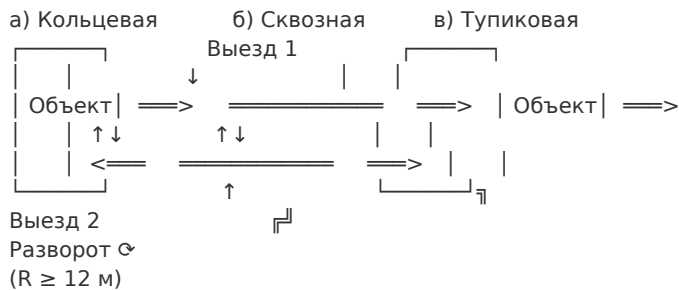
- › Высота панели ограждения — не менее 2,0 м.
- › Козырёк — выступ не менее 0,6 м, угол наклона ~20° к горизонту.
- › Тротуар — ширина не менее 1,5 м, ограждён перилами $h \geq 1,1$ м.
- › Бортовая доска — высотой не менее 100 мм.

05 | Устройство внутриплощадочных дорог

Назначение

Внутриплощадочные дороги обеспечивают транспортную доступность всех участков строительной площадки для подвоза материалов, конструкций, оборудования и передвижения строительной техники.

Схемы внутриплощадочных дорог (рисунок)



Параметры дорог

- Двухполосное движение: ширина дорожного полотна — 6 м.
- Однополосное движение: ширина — 3,5 м (при ограниченных размерах территории).
- Радиус закругления — не менее 12 м для одиночных автомобилей, не менее 12–18 м для автопоездов.
- На однополосных дорогах устраиваются разъездные площадки шириной 6 м через каждые 100 м.

Типы дорожного покрытия

- Естественный грунт (для лёгких нагрузок, сухих грунтов)
- Щебёночное или гравийное покрытие
- Дороги из сборных железобетонных плит (основной вариант для стройплощадок)

06 | Внутриплощадочные дороги с твёрдым покрытием

Дороги из сборных железобетонных плит

Типы железобетонных дорожных плит

Марка плиты • Габариты, м • Масса, т • Нагрузка на колесо, т

ПД 1-6 • 1,5 × 1,75 × 0,18 • 1,2 • 6
 ПД 1-9,5 • 1,5 × 1,75 × 0,18 • 1,2 • 9,5
 ПД 2-9,5 • 1,5 × 3,0 × 0,18 • 2,0 • 16
 ПД 3-23 • 1,5 × 3,0 × 0,22 • 2,0 • 23

Конструктивная схема дороги из ж/б плит (рисунок)

Разрез дорожной одежды:



$i = 1-3\%$ (уклон)

Технология устройства

- Дорожные плиты строятся за монтажные петли и с помощью крана укладываются на песчаную постель толщиной 10–25 см.
- Основание устраивается с лёгким уклоном (1–3%) для удаления дождевой воды.
- Дороги рассчитываются под нагрузку на ось от 6 т и выше.

07 | Требования к производственному освещению

Виды освещения на стройплощадке

Вид • Назначение • Минимальная освещённость

Рабочее • Обеспечение нормальных условий работ • По нормам (2–100 лк)
 Аварийное • Продолжение работ или эвакуация • ≥ 2 лк
 Охранное • Охрана территории • $\geq 0,5$ лк

Сигнальное • Обозначение опасных зон • —

Формула расчёта числа прожекторов

$$n = E \cdot S / (F \cdot \eta \cdot \mu)$$

где: E — требуемая освещённость (лк); S — площадь освещаемой территории (m^2); F — световой поток одного прожектора (лм); η — КПД светильника; μ — коэффициент использования (0,12–0,35).

Требования безопасности

- Освещение не должно создавать слепящего эффекта.
- Равномерность освещения — $E_{min}/E_{max} \geq 1:5$.
- Питание светильников — 220 В; для переносных — не более 12 В.

08 | Рабочее освещение, нормативы освещённости

Нормативы освещённости

Вид работ / территория • Минимальная освещённость, лк

--- • ---

Общее освещение стройплощадки • 2

Проезды и проходы • 5

Земляные работы (механизированные) • 10

Монтаж строительных конструкций • 20–30

Бетонные и каменные работы • 20

Отделочные работы • 50–100

Сварочные работы • 30–50

Расчёт высоты мачты прожекторного освещения

$$H = \sqrt{(F \cdot \eta / (\pi \cdot E))}$$

где H — высота мачты (м); F — световой поток (лм); η — КПД; E — требуемая освещённость (лк).

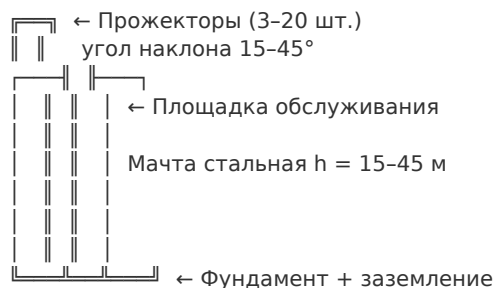
Источники рабочего освещения

- Прожекторы заливающего света на мачтах $h = 15$ –45 м.
- Светильники на опорах ЛЭП.
- Переносные и передвижные осветительные установки.

09 | Устройство прожекторного освещения

Конструктивная схема (рисунок)

...



...

Формулы расчёта

Расстояние между мачтами:

$$L = 2H \cdot \operatorname{tg}(\alpha/2)$$

где H — высота мачты; α — угол охвата прожектора.

Допустимый наклон прожектора к горизонту:

$$\theta \leq \arctan(H / D)$$

где D — расстояние от мачты до ближайшего рабочего места (для исключения ослепления).

Требования безопасности

- Прожекторные мачты заземляются ($R_{\text{заз}} \leq 4$ Ом).
- Направление светового потока не должно ослеплять машинистов кранов и водителей.
- На одной мачте — от 3 до 20 прожекторов.

10 | Постоянные опасные зоны стройплощадки

Определение

Постоянные опасные зоны — зоны, в которых действуют постоянные (непрерывные) опасные производственные факторы.

Виды постоянных опасных зон

...

Классификация постоянных опасных зон:

ПОСТОЯННЫЕ ОПАСНЫЕ ЗОНЫ	
1) Вблизи неизолированных токоведущих частей (ЛЭП) → $L_{без} \geq 0,6-10$ м (в зависимости от напряжения)	
2) У неогражденных перепадов по высоте $\geq 1,8$ м	
3) Зоны повышенного шума > ПДУ = 80 дБА	
4) Зоны повышенной температуры > ПДТ (при сварочных работах)	
5) Зоны повышенной загазованности/запылённости > ПДК	

...

Безопасные расстояния от ЛЭП

Напряжение, кВ • Безопасное расстояние, м

--- • ---

до 1 • 0,6
1-20 • 1,0
35-110 • 4,0
150 • 5,0
220 • 6,0
330-500 • 10,0

Меры защиты

- Ограждение постоянных опасных зон сигнальными и защитными ограждениями.
- Установка предупреждающих знаков безопасности.
- Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ).
- Допуск к работе в опасных зонах только обученного персонала.
- Указание постоянных опасных зон на стройгенплане (в ПОС).

11 | Потенциальные опасные зоны стройплощадки

Определение

Потенциальные (возможные) опасные зоны — зоны, в которых опасные производственные факторы действуют не постоянно, а возникают периодически, при выполнении определённых работ или при определённых условиях.

Схема потенциальных опасных зон (рисунок)

...

Вид сверху (стройгенплан):

R_{max} (макс. вылет стрелы)



...

Формула определения границы монтажной зоны

$L_{мз} = L_n + L_{отл}$

где: L_n — наружный контур здания; $L_{отл}$ — дальность отлёта падающего предмета при высоте H :

$L_{отл} = 0,32 \cdot \sqrt{H}$ (для свободно падающего предмета с $H \leq 20$ м)

Высота здания H , м • Дальность отлёта $L_{отл}$, м

--- • ---

10 • 3,5

20 • 5,0
30 • 7,0
70 • 10,0
120 • 15,0

Формула определения границы зоны работы крана

$R_{02} = R_{\max} + 0,5 \cdot L_{gr} + L_{отл}$

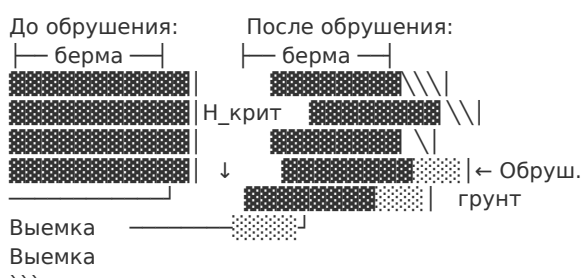
где: $R_{\max}$ — макс. вылет стрелы; L_{gr} — длина наибольшего поднимаемого груза; $L_{отл}$ — отлёт груза при обрыве.

12 | Причины травматизма при земляных работах

Основные причины

- > 1. Обрушение грунта — разработка грунта с недостаточно устойчивыми откосами.
- > 2. Превышение нормативной глубины вертикальной выемки без крепления.
- > 3. Недостаточная прочность крепления вертикальных стенок выемки.
- > 4. Действие динамических нагрузок (транспорт, механизмы) вблизи бровки.
- > 5. Подмыв откосов грунтовыми или ливневыми водами.
- > 6. Нахождение работников в зоне действия ковша экскаватора.

Схема обрушения откоса (рисунок)



13 | Условия для обеспечения устойчивости земляной выемки

Критическая высота вертикального откоса

$H_{\text{крит}} = (2c / \gamma) \cdot \text{tg}(45^\circ + \phi/2)$

где: c — удельное сцепление грунта (кПа); γ — плотность грунта (кН/м³); ϕ — угол внутреннего трения (°).

Пример расчёта

Дано: глина, $\gamma = 20$ кН/м³, $c = 40$ кПа, $\phi = 15^\circ$.

$H_{\text{крит}} = (2 \cdot 40 / 20) \cdot \text{tg}(45^\circ + 15^\circ/2) = 4,0 \cdot \text{tg}(52,5^\circ) = 4,0 \cdot 1,303 = 5,21$ м

Допустимая глубина вертикальной выемки без крепления

Вид грунта • Допустимая глубина, м

--- • ---

Песчаный • 1,0
Супесь • 1,25
Суглинок • 1,50
Глина • 2,00

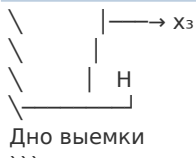
Факторы устойчивости

- > Вид грунта, его ϕ и c .
- > Глубина выемки.
- > Грунтовые воды (снижают сцепление).
- > Нагрузки на берме (техника, материалы).
- > Динамические воздействия (вибрация).

14 | Выбор элементов уступа для связного грунта

Профиль равноустойчивого откоса (рисунок)





Формула координат равноустойчивого откоса

Горизонтальная координата x_i на глубине z_i :

$$x_i = (c / (\gamma \cdot z_i)) \cdot K(\varphi)$$

где $K(\varphi)$ — коэффициент, зависящий от угла внутреннего трения:

$$K(\varphi) = [\cos^2 \varphi \cdot \ln(\gamma \cdot z_i / (\gamma \cdot z_i - 2c \cdot \sin \varphi))] / \sin^2 \varphi$$

Учёт нагрузки на берму ρ_0 (кПа)

При наличии дополнительной нагрузки от техники на берме глубина z_i заменяется на:

$$z'_i = z_i + \rho_0 / \gamma$$

15 | Безопасная разработка земляной выемки с откосом

Нормативные значения крутизны откосов (Н:L)

Вид грунта • Н = 1,5 м • Н = 3 м • Н = 5 м

--- • --- • --- • ---

Насыпной • 1:0,67 • 1:1 • 1:1,25

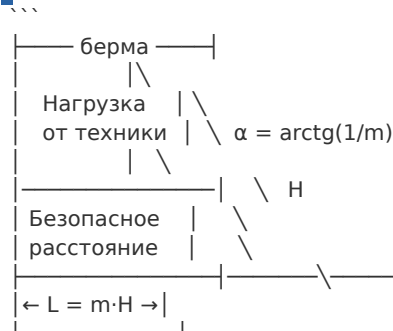
Песчаный • 1:0,5 • 1:1 • 1:1

Супесь • 1:0,25 • 1:0,67 • 1:0,85

Суглинок • 1:0 • 1:0,5 • 1:0,75

Глина • 1:0 • 1:0,25 • 1:0,5

Схема откоса (рисунок)



Дно выемки

где m — заложение откоса (горизонтальное)

Крутизна = 1:m (Н:L)

Меры безопасности

- › При глубине > 5 м крутизна устанавливается расчётом и указывается в ППР.
- › Ограждение бровки — высотой 1,2 м.
- › Переходные мостики через траншеи — ширина $\geq 0,6$ м с перилами 1,1 м.

16 | Безопасная разработка вертикальной земляной выемки

Условия допустимости вертикальных стенок без крепления

- › Песчаный грунт — до 1,0 м
- › Супесь — до 1,25 м
- › Суглинок — до 1,50 м
- › Глина — до 2,00 м

Схема вертикальной выемки с креплением (рисунок)



H (глубина выемки)

...

Требования

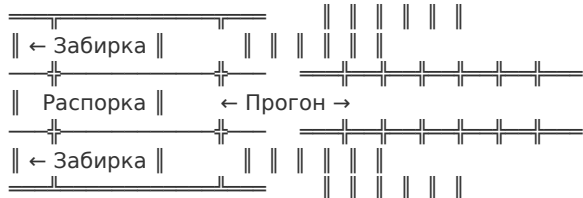
- › За состоянием стенок ведётся систематическое наблюдение.
- › Для спуска — лестницы $\geq 0,6$ м, через каждые 25–30 м.
- › При длине > 25 м устанавливаются не менее 2 лестниц.

17 | Конструкции крепления вертикального откоса

Типы крепления (рисунок)

...

а) Горизонтально-рамное б) Вертикально-рамное



↑ ↑
Стойка Стойка

в) Анкерное крепление (для глубоких выемок):



‘ ‘ ‘

Расчёт распорки (нагрузка от грунта)

Давление грунта на стенку (по Кулону):

$$\sigma_a = \gamma \cdot z \cdot K_a - 2c \cdot \sqrt{K_a}$$

$$K_a = \tan^2(45^\circ - \phi/2)$$

Равнодействующая активного давления:

$$E_a = 0,5 \cdot \gamma \cdot H^2 \cdot K_a - 2c \cdot H \cdot \sqrt{K_a}$$

где H — глубина выемки.

Требования

- › Крепление выступает над бровкой на 15 см.
- › Разборка — снизу вверх по мере засыпки.

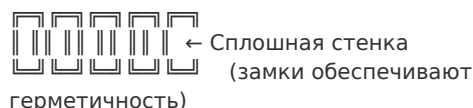
18 | Конструкции шпунтового крепления

Профиль Ларсена (рисунок)

Вид сбоку (один элемент):



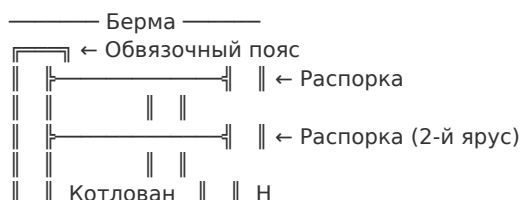
Соединение шпунтин:



...

Конструктивная схема шпунтового ограждения

”



Шпунт
ЛарсенаШпунт
Ларсена

Формула расчёта глубины забивки шпунта

$$t \geq H \cdot \sqrt{K_a / K_p}$$

где: t — глубина забивки ниже дна; H — глубина выемки; K_a — коэффициент активного давления; K_p — коэффициент пассивного давления:

$$K_p = \tan^2(45^\circ + \varphi/2)$$

19 | Причины травматизма при погрузо-разгрузочных работах

Основные причины

- › 1. Неправильная строповка — несоответствующие стропы, неверные схемы.
- › 2. Нахождение людей в зоне крана — под стрелой, в зоне перемещения груза.
- › 3. Перегрузка крана — масса груза > грузоподъёмности при данном вылете.
- › 4. Обрыв канатов и строп — износ, перегрузка.
- › 5. Потеря устойчивости крана — неподготовленное основание.
- › 6. Неисправность тормозных устройств.

Формула грузоподъёмности крана

$$Q = Q_{\max} \cdot (R_{\max} / R) \quad (\text{при } r \leq R \leq R_{\max})$$

где $Q_{\max}$ — макс. грузоподъёмность; $R_{\max}$ — макс. вылет стрелы; R — текущий вылет.

Грузовой момент (условие устойчивости крана)

$$M_{\text{гр}} = Q \cdot R \leq M_{\text{уст}} = G_{\text{пр}} \cdot a$$

где $G_{\text{пр}}$ — вес противовеса; a — плечо противовеса; $M_{\text{уст}}$ — удерживающий момент.

Коэффициент запаса устойчивости

$$K_{\text{уст}} = M_{\text{уст}} / M_{\text{гр}} \geq 1,4$$

20 | Требования безопасности при погрузке-разгрузке: транспорт и краны

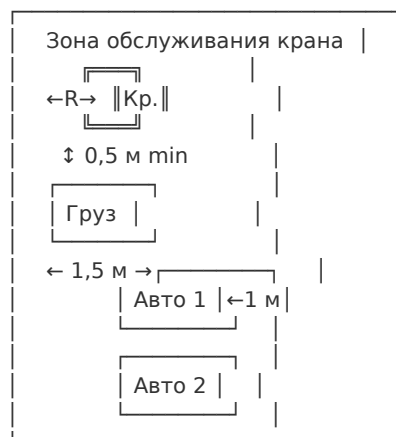
Требования к транспорту

- › Площадка — спланирована, твёрдое покрытие, уклон $\leq 5^\circ$.
- › Расстояние между транспортом: в ряд ≥ 1 м, рядом $\geq 1,5$ м.
- › Механизированная разгрузка обязательна для грузов > 50 кг.

Требования к кранам

- › Уклон основания $\leq 2^\circ$ (для башенных на рельсах).
- › Пробный подъём на 200–300 мм для проверки строповки.
- › Груз перемещается на высоте $\geq 0,5$ м выше препятствий.

Схема безопасного расположения крана и транспорта (рисунок)



Требования к стропальщикам

- › Возраст ≥ 18 лет, обучение и аттестация.
- › Обязательная проверка массы груза и исправности стропов.

21 | Требования к складированию железобетонных конструкций

Правила складирования

Элемент • Положение • Высота штабеля

--- • --- • ---

Фундаментные блоки • Горизонтально • ≤ 4 рядов ($\leq 2,6$ м)

Стеновые панели • Вертикально в кассетах • —

Плиты перекрытий • Горизонтально • $\leq 2,5$ м

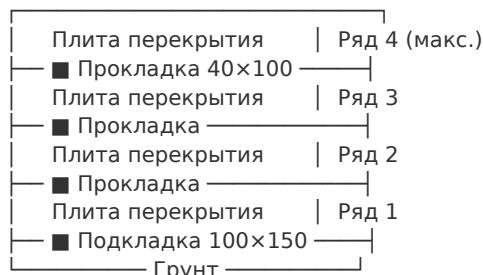
Колонны • Горизонтально • ≤ 2 м

Фермы, балки • Вертикально в кассетах • —

Перемычки • Горизонтально • ≤ 5 рядов

Схема складирования плит (рисунок)

...



Важно: прокладки строго по вертикали одна над другой!

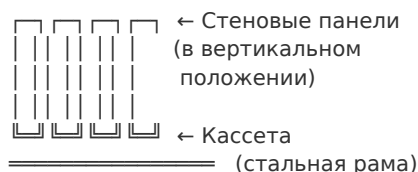
Монтажные петли ↑ вверх.

Проходы между штабелями ≥ 1 м.

...

Схема складирования панелей в кассетах

...



...

22 | Причины травматизма при монтаже конструкций

Основные причины

- > 1. Падение монтируемых конструкций — неправильная строповка, обрыв стропов.
- > 2. Падение людей с высоты — незащищённые перекрытия, без ограждений.
- > 3. Придавливание работников конструкцией — при наведении, установке.
- > 4. Потеря устойчивости до установки постоянных связей.
- > 5. Обрушение ранее смонтированных конструкций.
- > 6. Падение инструмента с высоты.

Формула определения границы опасной зоны при монтаже

$$R_{\text{оп}} = R_{\text{max}} + 0,5 \cdot L_{\text{гр}} + L_{\text{отл}}$$

H (высота), м • $L_{\text{отл}}$ (отлёт), м

--- • ---

до 10 • 4

до 20 • 7

до 70 • 10

до 120 • 15

до 200 • 20

до 300 • 25

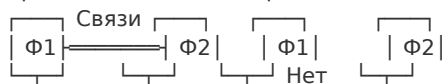
23 | Недостатки выполнения монтажных работ на стройплощадке

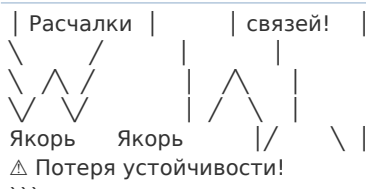
Типичные нарушения (рисунок)

...

Правильно:

Неправильно:





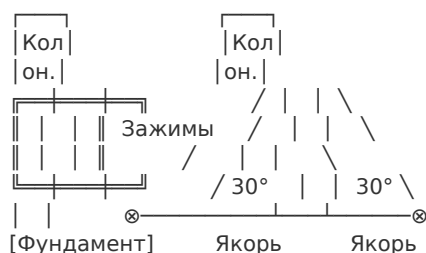
Последствия нарушений

- › Обрушение конструкций (групповые НС).
- › Падение работников с высоты.
- › Падение элементов на нижестоящих.

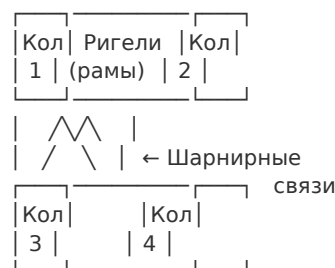
24 | Монтажные устройства для временной устойчивости конструкций

Виды монтажных устройств (рисунок)

а) Одиночный кондуктор: б) Расчалки:



в) Групповой кондуктор (РШИ):



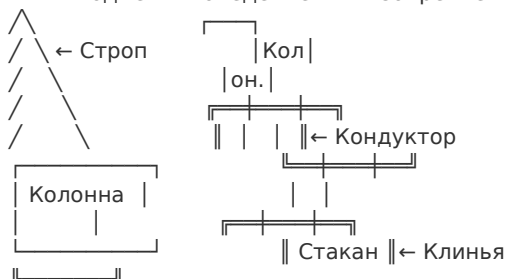
Требования

- › Временные крепления снимаются только после установки проектных связей.
- › Расчалки натягиваются талрепами.
- › Количество и тип определяются в ППР.

25 | Обеспечение временной устойчивости колонн

Порядок монтажа (рисунок)

› 1. Подъём и наведение: 2. Закрепление:



[Фундамент]

› 3. Выверка:
Теодолит →
проверка вертикаль.

4. Замоноличивание:
Бетон $\geq 70\% R$
→ снятие кондуктора

Требования к клиновому креплению в стакане

$\delta = (b_{\text{ст}} - b_{\text{кол}}) / 2$ (зазор между колонной и стаканом)

где $b_{\text{ст}}$ — внутренний размер стакана; $b_{\text{кол}}$ — размер колонны. Клинья вставляются в зазор с 4-х сторон.

26 | Обеспечение временной устойчивости фермы

Схема временного крепления фермы (рисунок)

Вид сверху:

← Ферма 1
← Расчалки (4 шт.)



⊗ ⊗ ← Якоря

Вид сбоку (раскрепление 2-х ферм):

← Ферма 1

← Ферма 2

← Распорки /
Связи по ВП монтажные связи

Правила монтажа

- Первая ферма: ≥ 4 расчалок (в 1/4 пролёта, в обе стороны).
- Вторая ферма соединяется с первой постоянными или временными связями.
- Расстроповка — только после установки связей!
- До установки связей — запрещено нагружать верхний пояс (прогоны, панели).

27 | Характеристики рабочего места на высоте, причины падения

Определение работы на высоте (Приказ 782н)

- Падение с высоты $\geq 1,8$ м.
- Подъём/спуск > 5 м по лестнице с углом $> 75^\circ$.
- Работы < 2 м от неогражденного перепада $> 1,8$ м.
- Высота ограждения $< 1,1$ м.

Причины падения (статистика)

Причины падения с высоты (%):

Отсутствие ограждений 35%

Неисп. СИЗ 25%

Обрушение подмостей 20%

Скользкие поверхности 12%

Сильный ветер 8%

Ограничения по погодным условиям

- Ветер ≥ 15 м/с — работы на высоте запрещены.
- Гололёд, гроза, туман (видимость < 50 м) — работы прекращаются.

28 | Защитное ограждение рабочего места на высоте

Конструкция ограждения (рисунок)

← Поручень

$h \geq 1,1$ м

← Промежуточный элемент
 ≤ 450 мм

← Бортовая доска
 $h \geq 100$ мм

← Рабочая площадка

Нагрузка на ограждение ≥ 70 кгс (горизонт.)

Параметры

Параметр • Значение

--- • ---

Высота ограждения • $\geq 1,1$ м

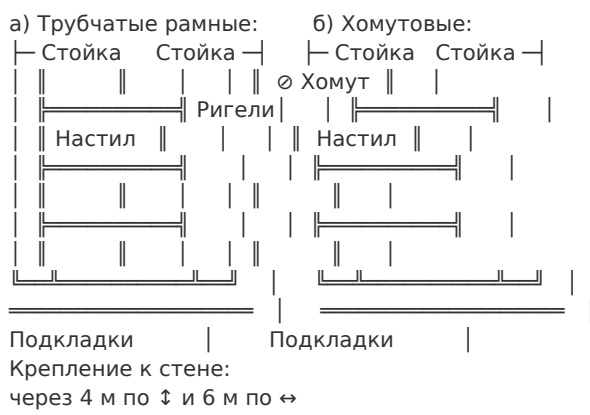
Горизонтальная нагрузка • ≥ 70 кгс (700 Н)

Шаг промежуточных элементов • ≤ 450 мм

Высота бортовой доски • ≥ 100 мм

29 | Конструкции строительных лесов

Типы лесов (рисунок)



Параметры лесов

Параметр • Значение

Высота • до 40–60 м

Ширина настила • $\geq 1,0$ м

Нагрузка • 200–600 кг/м²

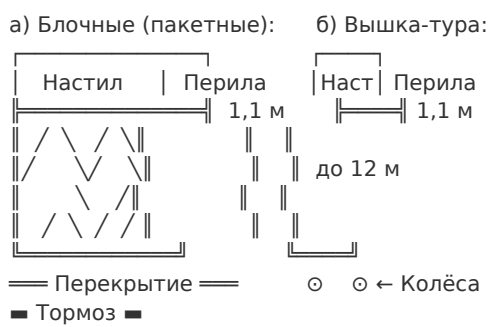
Крепление к стене • через 4 м (↑), 6 м (→)

Зазор настил-стена • ≤ 150 мм

Перила • $h \geq 1,1$ м, бортовая доска 150 мм

30 | Конструктивные решения монтажных подмостей

Типы подмостей (рисунок)



Формула расчёта устойчивости вышки-туры

$$K_{уст} = M_{уст} / M_{опр} \geq 1,5$$

$M_{уст} = G \cdot a/2$ (удерживающий момент от веса)

$M_{опр} = F_v \cdot H$ (опрокидывающий от ветра)

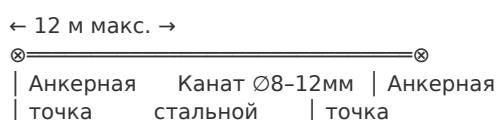
где G — вес вышки; a — ширина базы; F_v — ветровая нагрузка; H — высота.

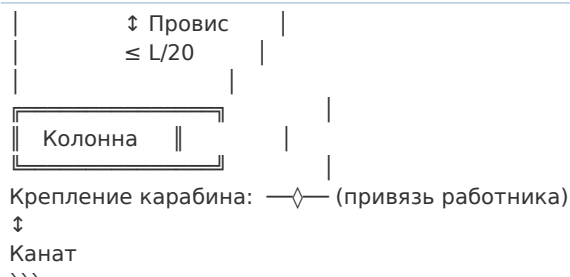
Требования

- Настилы — сплошные, зазоры ≤ 5 мм.
- Ограждение — перила 1,1 м + бортовая доска 100 мм.
- Колёса фиксируются тормозами перед работой.

31 | Назначение и конструкция страховочного каната

Конструкция (рисунок)





Формула расчёта провиса каната

$$f = q \cdot L^2 / (8 \cdot T)$$

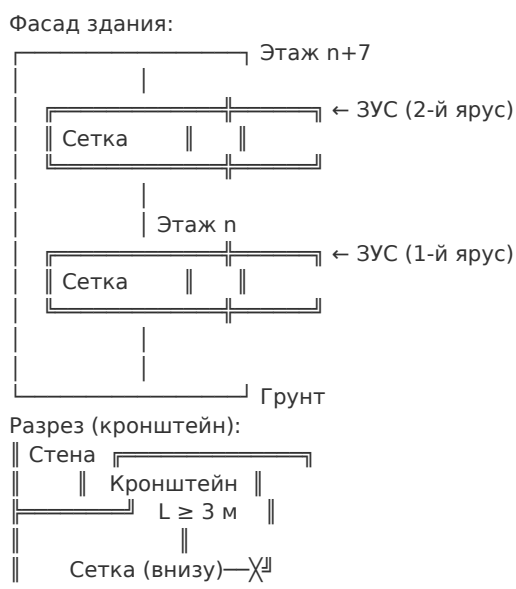
где: q — погонный вес каната + вес работника (приведённый); L — длина пролёта; T — сила натяжения (≥ 22 кН).

Требования

- › Нагрузка ≥ 22 кН (2200 кгс).
- › К одному пролёту — не более 2 работников.
- › Испытание — не реже 1 раза в 6 мес.
- › При $L > 12$ м — промежуточные опоры.

32 | Защитно-улавливающие сетки (ЗУС)

Конструкция ЗУС (рисунок)



Требования (ГОСТ Р 12.3.051-2017)

Параметр • Значение

Испытательная масса • 100 кг (манекен)

Высота падения • 6 м

Ширина улавливания • ≥ 3 м

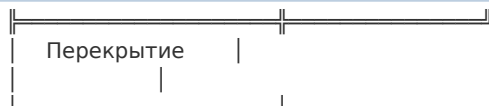
Ячейка • 50–100 мм

Ярусность • через 6–7 этажей

33 | Выносные грузоприёмные площадки

Конструкция (рисунок)





Длина консоли: обычно 2,0–3,0 м

Ширина площадки: 2,0–2,5 м

...

Формула расчёта консольной балки

$M_{\max} = q \cdot L^2 / 2$ (момент в заделке)

$\sigma = M_{\max} / W \leq R_y$ (проверка прочности)

где q — нагрузка; L — вылет консоли; W — момент сопротивления; R_y — расчётное сопротивление стали.

Требования

- › Коэффициент запаса прочности ≥ 2 .
- › Настил — сплошной, зазоры ≤ 5 мм.
- › Табличка с допустимой нагрузкой.
- › Сигнальное освещение в тёмное время.

34 | Страховочная и удерживающая привязь

Конструкция привязей (рисунок)

...

а) Страховочная привязь: б) Удерживающая привязь:



Сравнение

Параметр • Страховочная • Удерживающая

--- • --- • ---

Назначение • Останов падения • Предотвращение попадания

Конструкция • Полная обвязка • Пояс + строп

Допустимое падение • До 6 м (с амортизатором) • Падение исключено

Нагрузка на тело • ≤ 6 кН (с амортизатором) • —

Формула длины стропа с амортизатором

$L_{\text{строп}} \leq H_{\text{св}} - 1,5 - \Delta L_{\text{аморт}}$

где $H_{\text{св}}$ — свободное пространство под работником; 1,5 м — рост работника; $\Delta L_{\text{аморт}}$ — удлинение амортизатора при срабатывании (обычно 1,75 м).

Требования (Приказ 782н)

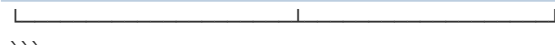
- › Обязательна при высоте $\geq 1,8$ м без ограждений.
- › Осмотр перед каждым использованием.
- › Испытание — 1 раз в 12 месяцев.
- › Срок службы — 3–5 лет.

35 | Опасные и вредные факторы при бетонных работах

Классификация факторов (рисунок)

...

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ — ФАКТОРЫ	
ОПАСНЫЕ	ВРЕДНЫЕ
Обрушение опалубки	Контакт с цементом
Падение с высоты	Шум (> 80 дБА)
Поражение эл.током	Вибрация
Разрыв шлангов	Пыль цемента
Падение бадьи	Повыш. влажность



Формула давления бетонной смеси на опалубку

$$P = \gamma_b \cdot H_b \cdot K_1 \cdot K_2$$

где: γ_b — плотность бетонной смеси (2400 кг/м³); H_b — высота слоя бетона; K_1 — коэффициент, зависящий от скорости бетонирования; K_2 — коэффициент, зависящий от температуры.

При скорости бетонирования V (м/ч):

$$P = \gamma_b \cdot (0,27 \cdot V + 0,78) \cdot K_1 \cdot K_2 \quad (\text{при } H > 2 \text{ м})$$

36 | Безопасность при монтаже вертикальной опалубки

Схема вертикальной опалубки (рисунок)



Формула расчёта стяжного болта

$$N = P \cdot a \cdot b \quad (\text{усилие в стяжном болте})$$

$$\sigma = N / A_{\text{нт}} \leq R_{\text{bt}} \quad (\text{проверка прочности})$$

где P — боковое давление бетона; a, b — шаг болтов по высоте и длине; $A_{\text{нт}}$ — площадь сечения нетто болта.

37 | Безопасность при монтаже горизонтальной опалубки

Схема горизонтальной опалубки (рисунок)



Формула допустимого прогиба

$$f_{\text{max}} \leq L/400 \quad (\text{для палубы опалубки})$$

$$f_{\text{max}} \leq L/500 \quad (\text{для несущих элементов})$$

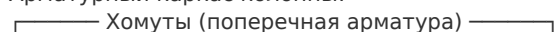
Требования

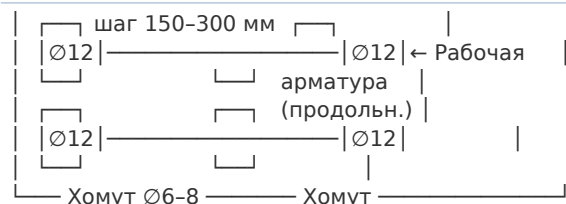
- Стойки раскрепляются горизонтальными связями в 2-х ярусах.
- Бетон укладывается равномерно, без концентрации.
- Приёмка опалубки — комиссионно, с составлением акта.

38 | Безопасность арматурных работ

Схема арматурного каркаса (рисунок)

Арматурный каркас колонны:





Защитный слой a_0 :

$a_0 \geq \varnothing_{\text{арм}}$ (но ≥ 20 мм для колонн, ≥ 25 мм для фундам.)

Формула определения массы каркаса (для строповки)

$$G = \Sigma(n_i \cdot \rho_{\text{ст}} \cdot \pi \cdot d_i^2 / 4 \cdot L_i)$$

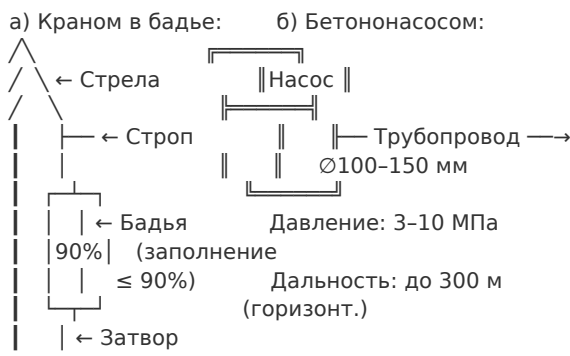
где n_i — количество стержней; d_i — диаметр; L_i — длина; $\rho_{\text{ст}} = 7850$ кг/м³.

Требования

- › Концы стержней загнуты или закрыты колпачками.
- › Ходьба по арматуре — только по трапам $\geq 0,6$ м.
- › Сварка — в защитной маске и перчатках.

39 | Меры безопасности при подаче и укладке бетонной смеси

Способы подачи (рисунок)



Формула скорости бетонирования

$$V = Q / (b \cdot h_{\text{сл}}) \text{ [м/ч]}$$

где Q — производительность подачи (м³/ч); b — ширина конструкции; $h_{\text{сл}}$ — толщина слоя (0,3-0,5 м).

Требования

- › Бадья $\leq 90\%$ объёма.
- › Продувка трубопровода — без людей в зоне выхода.
- › Вибратор — через УЗО.

40 | Демонтаж опалубки, меры безопасности

Порядок демонтажа (рисунок)

Этапы распалубки:

- › 1. Проверка прочности бетона

(неразрушающий контроль)

$R_{\text{бет}} \geq 0,7 \cdot R_{\text{проект}}$ (несущая)

$R_{\text{бет}} \geq 0,2$ МПа (боковая)

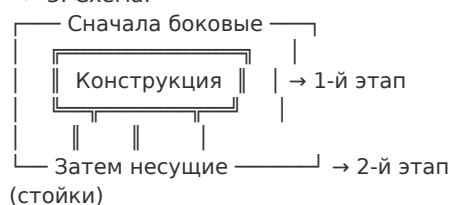
- › 2. Последовательность:

Монтаж: Щиты → Стойки → Ригели → Палуба

Демонтаж: Палуба → Ригели → Стойки → Щиты

(обратная последовательность!)

- › 3. Схема:



Формула набора прочности бетона по времени

$$R_t = R_{28} \cdot \lg(t) / \lg(28) \quad (\text{при } t \geq 3 \text{ сут., нормальные условия})$$

где R_t — прочность в возрасте t суток; R_{28} — проектная (28-суточная) прочность.

Критерии распалубки

Тип конструкции • Требуемая прочность

--- • ---

Боковые (стены, колонны) • $\geq 0,2-0,3$ МПа

Плиты пролётом ≤ 6 м • $\geq 70\%$ $R_{\text{проект}}$

Плиты пролётом > 6 м • $\geq 80\%$ $R_{\text{проект}}$

Балки пролётом > 8 м • 100% $R_{\text{проект}}$

41 | Основные сведения о процессе горения**Треугольник горения (рисунок)**

...



Убрать любой элемент = тушение!

...

Формула теплоты горения

$$Q = m \cdot q_n \text{ [кДж]}$$

где: m — масса горючего (кг); q_n — низшая теплота сгорания (кДж/кг).

Вещество • q_n , кДж/кг • $T_{\text{самовоспл.}}$, °C

--- • --- • ---

Древесина • 13 800 • 255-280

Бензин • 43 600 • 255-370

Ацетон • 30 600 • 500

Полиэтилен • 47 100 • 306

Концентрационные пределы (КПРП)

$$НКПР \leq C_{\text{гор}} \leq ВКПР \rightarrow \text{возможен взрыв/пожар}$$

где: НКПР — нижний концентрационный предел; ВКПР — верхний.

42 | Оценка пожарной опасности строительных материалов**Классификация (рисунок)**

...

Строительные материалы

└─ НГ (негорючие) — камень, кирпич, бетон, металл

└─ Г (горючие)

└─ Г1 (слабо) — ГВЛ, гипсокартон с добавками

└─ Г2 (умеренно) — ПВХ линолеум, дерево огнезащ.

└─ Г3 (нормально) — ДСП, фанера, необработ. дерево

└─ Г4 (сильно) — пенополистирол, необраб. ткань

...

Пожарно-технические характеристики

Показатель • Группы

--- • ---

Горючесть • НГ, Г1, Г2, Г3, Г4

Воспламеняемость • В1, В2, В3

Распространение пламени • РП1, РП2, РП3, РП4

Дымообразование • Д1, Д2, Д3

Токсичность • Т1, Т2, Т3, Т4

Формула критической поверхностной плотности теплового потока (КППТП)

$$q_{кр} = Q_{кр} / (S \cdot t) \text{ [кВт/м}^2\text{]}$$

где $Q_{кр}$ — критическая мощность; S — площадь; t — время.

43 | Обеспечение пожарной безопасности бытовых зданий**Схема бытового городка (рисунок)****Требования**

- › Расстояние от бытовок до объекта ≥ 24 м (IV-V ст. огнестойк.).
- › Между группами бытовок ≥ 15 м.
- › До складов ГСМ ≥ 18 м.
- › Группа ≤ 10 бытовок, внутри — ≥ 1 м.
- › Огнетушитель в каждом помещении.
- › Проживание людей запрещено.

44 | Требования пожарной безопасности к размещению бытовок**Зависимость расстояний от степени огнестойкости**

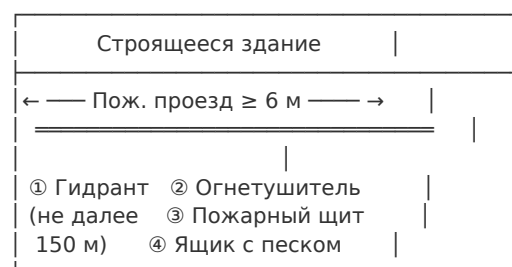
Степень огнестойкости • Расстояние до строящ. объекта, м

--- • ---

I, II • ≥ 10

III • ≥ 15

IV, V • ≥ 24

Схема пожарного проезда (рисунок)**45 | Способы тушения пожара на стройплощадке****Принципы тушения (рисунок)**

ПРИНЦИПЫ ТУШЕНИЯ		
ОХЛАЖДЕНИЕ (вода)	ИЗОЛЯЦИЯ (пена, порошок)	РАЗБАВЛЕНИЕ (CO ₂ , инерт)
$T < T_{\text{восп}}$	Преграда O ₂	O ₂ < 14%

Классы пожаров и средства тушения

Класс • Горящее вещество • Средство тушения

--- • --- • ---

A • Твёрдые (дерево, бумага) • Вода, пена, порошок

B • Жидкости (бензин, масло) • Пена, порошок, CO₂

C • Газы (метан, пропан) • Порошок, CO₂

D • Металлы (Al, Mg) • Спецпорошки

E • Электроустановки • CO₂, порошок (НЕ вода!)

Формула теплоотвода водой

$$Q_{\text{отв}} = m_{\text{в}} \cdot [c \cdot (100 - T_{\text{в}}) + r] \text{ [кДж]}$$

где: $m_{\text{в}}$ — масса воды (кг); $c = 4,19 \text{ кДж/(кг} \cdot ^\circ\text{C)}$ — теплоёмкость; $T_{\text{в}}$ — начальная температура воды; $r = 2260 \text{ кДж/кг}$ — теплота парообразования.

46 | Сеть пожарного водоснабжения на стройплощадке**Схема пожарного водоснабжения (рисунок)**

Городской водопровод



Гидранты (через $\leq 150 \text{ м}$)

① — пожарный гидрант

$5 \text{ м} \leq d(\text{①, здание}) \leq 50 \text{ м}$

Формула запаса воды в резервуаре

$$V = Q \cdot t \cdot 3,6 \text{ [м}^3\text{]}$$

где: Q — расход воды (л/с); t — время тушения (≥ 3 часа); 3,6 — переводной коэффициент.

Нормативные расходы воды на пожаротушение

Объём здания, тыс. м³ • Расход, л/с

--- • ---

до 3 • 10

3-5 • 15

5-20 • 20

20-50 • 30

свыше 50 • 40

Требования

- > Гидранты через $\leq 150 \text{ м}$.
- > Расстояние гидрант-здание: 5-50 м.
- > Продолжительность тушения ≥ 3 часов.
- > Подъезды к гидрантам — свободны.